

FORO "ENERGÍA EN ACCIÓN: RETOS Y OPORTUNIDADES"

PREGUNTAS ADICIONALES PARA LOS PONENTES

JOSÉ FERNANDO PRADA

- 1. Frente a los problemas de liquidez y restricción de capital que enfrentan los operadores de red en la Región Caribe, ¿qué instrumentos concretos o señales regulatorias están diseñando la CREG y la UPME para viabilizar el flujo de inversión en infraestructura de distribución y evitar que la fragilidad financiera de las comercializadoras se convierta en un cuello de botella para la entrada masiva de energía solar?**

Los instrumento y señales de la CREG y también el Ministerio de Minas y Energía y la UPME deberían estar dirigidas a separar los problemas de liquidez y viabilidad financiera de los operadores de red de la región Caribe, del financiamiento de las inversiones necesarias en la infraestructura de distribución. Por un lado, desde el Gobierno deben habilitarse los mecanismos y recursos para cubrir los subsidios atrasados y pagar las deudas de estas empresas de manera que se les de mayor solidez financiera. Por otro lado, junto a las empresas, la UPME debe identificar las ampliaciones y refuerzos de red necesarios para abastecer la demanda regional incluyendo la integración de la generación solar distribuida y otras tecnologías, y cuyos costos eficientes deben reconocerse y remunerarse oportunamente a través de las metodologías tarifarias de distribución establecidas por la CREG. De esta manera se podrán tener proyectos de expansión de la red de distribución efectivos y con ingresos predecibles, que permita su financiación y ejecución.

- 2. Teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso del carbón en Colombia y la política país de descarbonización ¿Cual considera usted que debe ser el rol de la generación térmica a carbón para el futuro en Colombia?**

La seguridad energética del país se fundamenta en una oferta diversificada, y en ese sentido el carbón debe seguir teniendo un papel importante como parte de la matriz energética, en un escenario de transición energética gradual y responsable. La generación térmica a carbón ofrece ventajas en términos de respaldar la confiabilidad y firmeza del sistema mientras se avanza en la incorporación de las fuentes de energía renovables no convencionales. Igualmente brinda mayor flexibilidad operativa y tiene efectos moderadores en el precio de la energía que contribuye a obtener mejores tarifas para los usuarios del país bajo distintas condiciones de suministro. Es conveniente preservar dichos beneficios para el sistema en tanto se den pasos hacia una descarbonización eficiente que no comprometa la seguridad y sostenibilidad económica del suministro.

JORGE SIERRA

1. ¿Qué capacidades tecnológicas debería priorizar Gecelca durante los próximos cinco años para avanzar en la transformación energética y no quedar rezagados?

Capacidades de Operación de centros de control con Almacenamiento y digitalización de servicios distribuidos de baterías, electrolineras, autogeneración solar y Data Centers

2. ¿Qué se hace hoy en China con las baterías que se cambian en los vehículos pesados?

Las baterías tienen una rotación de hasta 10,000 o más cargas que se comparten entre vehículos y tienen una vida útil de aproximadamente 30 años. Cuando se reemplazan, es que quitan, se cargan de nuevo y se le pone a otro camión, no pierden degradación.

CHRISTIAN MORENO

1. ¿Con cuanta reserva de uranio cuenta Colombia para atender la posible demanda de generadores nucleares?, ¿Qué tiempo toma un explotador de uranio en tener disponible un gramo de uranio para generar energía?

El uranio que sale de una mina no se introduce directamente en un reactor. Primero se extrae el mineral, posteriormente se procesa para obtener concentrado de uranio, conocido comúnmente como yellowcake; después viene la conversión y, para la mayoría de los reactores de agua ligera, el enriquecimiento; posteriormente se transforma nuevamente en óxido de uranio, se fabrican las pastillas cerámicas, las barras de combustible y finalmente los elementos combustibles que llegan al reactor.

Por eso debemos separar dos escenarios.

Si hablamos de un nuevo yacimiento que apenas ha sido identificado, pasar desde el recurso geológico hasta una mina comercial puede tomar 10 años o más, e históricamente el desarrollo completo de nuevos centros de producción de uranio ha llegado a requerir entre una y dos décadas. Pero si hablamos de una mina que ya está desarrollada y produciendo, el OIEA señala que la cadena industrial desde el uranio natural hasta disponer del combustible listo para cargar en un reactor de agua ligera puede tomar hasta aproximadamente tres años, debido a las etapas de conversión, enriquecimiento y fabricación.

Ahora bien, considero que nosotros no iniciaríamos de cero, en la fase de 2 "contratación" debemos buscar un proveedor que nos construya la planta y nos la entregue operativa y con garantía en el suministro del elemento "combustible" sea uranio o cualquier otro, es decir la contratación debe ser construcción, operación y hasta posible desmantelamiento.

CARLOS NARANJO

- 1. ¿Considera usted que los cambios recurrentes en la regulación y normatividad ambiental y tributaria en Colombia son un riesgo muy alto para invertir en proyectos de carbono basando la remuneración esperada en la fotografía de normatividad actual?**

Sí, es uno de los principales riesgos que debe valorarse en cualquier modelo financiero de un proyecto de carbono en Colombia cuando los ingresos dependen del mercado regulado colombiano (Impuesto Nacional al Carbono, futuro ETS o programas gubernamentales). En Colombia ha cambiado la regulación varias veces en estos diez años. De otro lado los periodos de certificación de proyectos tienen vida útil de 10 a 30 años, en ese periodo pueden darse cambios de hasta 5 presidentes, 5 congresos, varios ministros de ambiente y prioridades fiscales. Es importante tener en cuenta que la regulación ambiental está estrechamente ligada a la política fiscal.

Una alternativa es mirar hacia mercado voluntario internacional, que también puede ser negociado en el mercado colombiano. Un proyecto de carbono bien estructurado no debería depender exclusivamente de la regulación colombiana vigente. Su modelo de negocio debe ser suficientemente robusto para seguir siendo rentable bajo escenarios regulatorios menos favorables y con acceso a múltiples mercados de demanda de créditos.

NICOLÁS RINCÓN DÍAZ

- 1. ¿En términos del tiempo promedio real del proceso de Licenciamiento Ambiental cómo se ubica Colombia en comparación con otros países?**

Es una pregunta muy interesante porque normalmente se culpa al licenciamiento del tiempo total de desarrollo de un proyecto.

En realidad, el tiempo legal de evaluación de una licencia ambiental en Colombia (ANLA) es cercano a los 90 días hábiles, dependiendo de si existen requerimientos de información adicional. Ese plazo es comparable con agencias ambientales de países como Chile, Brasil o incluso algunos estados de Estados Unidos.

No obstante, países como Portugal y España, han determinado facilidades para viabilizar los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía, agilizando no solo el trámite de evaluación sino también descomprimiendo la información que debe presentarse para el licenciamiento.

Lo que realmente diferencia a Colombia es el tiempo previo a la radicación de la licencia.

Antes de presentar un EIA deben surtirse estudios ambientales con dos ciclos climáticos, consulta previa cuando aplica, caracterización social, permisos de investigación, arqueología, diseño de ingeniería y múltiples procesos de relacionamiento territorial.

A esto se suman suspensiones por información adicional, cambios regulatorios, conflictos sociales o dificultades para acceder al territorio.

Por eso, mientras la evaluación administrativa puede durar alrededor de seis meses, el desarrollo completo de un proyecto desde su estructuración (prefactibilidad) hasta obtener la licencia suele tomar entre 3 y 5 años, e incluso más en proyectos complejos.

El reto del país no está únicamente en reducir tiempos de evaluación, sino en disminuir la incertidumbre durante toda la etapa de preparación del proyecto.

2. En estos ejercicios de licenciamiento e inversión social, hablamos de relacionamiento temprano. Además de llegar a territorio, priorizar contratación, ¿qué líneas de inversión se han implementado en proyectos que ya hayan hecho en energías limpias y si se inician desde temprano?

Las empresas más exitosas han entendido que la inversión social no puede comenzar cuando inicia la construcción.

Hoy se trabaja desde la prefactibilidad mediante procesos de creación conjunta con las comunidades.

Algunas líneas que han mostrado mejores resultados son:

- ✓ Fortalecimiento de asociaciones productivas rurales;
- ✓ Apoyo a proyectos agropecuarios;
- ✓ Mejoramiento de infraestructura educativa;
- ✓ Programas de agua potable y saneamiento;
- ✓ Fortalecimiento de capacidades empresariales locales;
- ✓ Formación técnica para que la mano de obra local pueda acceder a empleos permanentes;
- ✓ Compras locales y fortalecimiento de proveedores.

En varios proyectos solares también se han impulsado iniciativas de apicultura, agricultura sostenible, viveros comunitarios y restauración ecológica.

Lo importante es que estas inversiones respondan a necesidades definidas conjuntamente con el territorio y no únicamente a propuestas diseñadas desde las oficinas del proyecto.

3. La presentación iniciaba con unas imágenes de proyectos agrovoltaicos, ¿en Colombia tenemos ejemplos de proyectos así y que sean exitosos? cómo lo gestionan las empresas?

La agrovoltaica apenas comienza en Colombia, pero existe un enorme potencial. Ya encontramos pilotos donde se combinan paneles solares con ganadería extensiva, pasturas, apicultura y algunos cultivos de ciclo corto.

También existen experiencias promovidas por empresas desarrolladoras y centros de investigación para evaluar productividad agrícola bajo paneles solares.

A nivel internacional los casos de Francia, Alemania, España y Japón demuestran que la agrovoltaica puede aumentar la productividad del suelo, disminuir evaporación y generar ingresos adicionales para los productores.

El éxito de estos proyectos depende de que las empresas no los conciban únicamente como parques solares, sino como proyectos integrales de desarrollo rural. Para ello, es recomendable:

- **Involucrar a los productores desde la etapa de diseño**, definiendo conjuntamente qué actividades agrícolas o pecuarias son compatibles con el proyecto.
- **Diseñar la disposición y altura de los paneles** considerando las necesidades de los cultivos o del ganado, garantizando que ambas actividades puedan coexistir.
- **Establecer alianzas con asociaciones campesinas y entidades de investigación**, para validar las mejores prácticas productivas y hacer seguimiento a los resultados.
- **Implementar programas de asistencia técnica y transferencia de conocimiento**, fortaleciendo las capacidades productivas de las comunidades locales.
- **Crear modelos de beneficio compartido**, donde las comunidades participen mediante contratos de producción, arrendamientos, compras locales o esquemas asociativos que generen ingresos sostenibles más allá de la construcción del proyecto.
- **Monitorear permanentemente los resultados ambientales, sociales y productivos**, ajustando el manejo del proyecto conforme evolucione la actividad agrícola.

En Colombia todavía estamos en una etapa inicial, pero considero que será uno de los modelos más importantes para reducir conflictos por uso del suelo y aumentar la aceptación social de los proyectos.

4. Bajo el contexto nacional y mundial, y conociendo el alcance y naturaleza de Gecelca, desde su opinión y profesional, ¿cuál cree que puede ser un buen sendero para desarrollo de proyectos por parte de Gecelca?

Creo que GECELCA tiene una oportunidad extraordinaria.

La transición energética no significa abandonar los activos existentes sino transformarlos.

El camino podría construirse sobre cinco pilares:

- diversificación con energía solar y almacenamiento;

- mantenimiento de generación térmica flexible para respaldar la variabilidad renovable;
- producción de hidrógeno de bajas emisiones en el mediano plazo;
- aprovechamiento de infraestructura eléctrica existente para nuevos desarrollos;
- fortalecimiento del relacionamiento territorial como ventaja competitiva.

La seguridad energética seguirá siendo tan importante como la descarbonización.

Las empresas que logren integrar ambas dimensiones serán las que lideren la transición.

5. Dado que las consultas previas a menudo se perciben como un trámite administrativo o una fuente de falsas promesas, ¿cómo se está planteando reestructurar el relacionamiento territorial para que la consulta sea un instrumento real de coinversión social y viabilidad técnica desde la fase preliminar del proyecto?

El primer cambio consiste en dejar de entender la consulta previa como el momento donde comienza el diálogo. Cuando la consulta inicia formalmente, muchas expectativas ya están creadas.

Lo correcto es desarrollar un proceso de relacionamiento temprano, transparente y técnicamente informado desde las primeras etapas.

Segundo, las comunidades deben contar con información suficiente para comprender los impactos reales del proyecto.

Tercero, los acuerdos deben enfocarse en desarrollo sostenible y no únicamente en compensaciones económicas.

Finalmente, el Estado también debe fortalecer su papel como garante para brindar reglas claras tanto a las comunidades como a los inversionistas.

Cuando estos cuatro elementos funcionan, la consulta deja de ser una negociación y se convierte en un proceso de construcción conjunta.

6. A parte de las oportunidades laborales que se puedan dar especialmente en construcción de proyectos fotovoltaicos, ¿qué aspectos son de impacto positivo para las comunidades civiles vecinas al parque solar?

El empleo es solamente uno de los beneficios.

También encontramos:

- fortalecimiento de proveedores locales;
- mejoramiento de vías de acceso;
- mayor inversión social en educación y salud;

- capacitación técnica de jóvenes;
- programas ambientales;
- ingresos tributarios para los municipios;
- dinamización del comercio local;
- mayor disponibilidad de infraestructura eléctrica.

En algunos municipios la llegada de proyectos solares ha impulsado nuevos negocios de alojamiento, transporte, alimentación y servicios especializados.

7. Observamos que existen proyectos de interés nacional que son frenados por acuerdos de consulta previa cuyas exigencias de las comunidades son desmedidas, ¿qué herramientas tiene el gobierno para intervenir y limitar las exigencias de las comunidades para que sean objetivas y poder dar viabilidad a los distintos proyectos en los que se presenten estas situaciones?

La consulta previa es un derecho fundamental y debe respetarse.

Sin embargo, también es cierto que el país necesita mayor seguridad jurídica.

El Gobierno cuenta con herramientas como:

- acompañamiento del Ministerio del Interior;
- intervención de la Procuraduría y la Defensoría;
- protocolos para verificar representatividad;
- control judicial cuando existen abusos o incumplimientos;
- mecanismos alternativos de solución de desacuerdos, como los test de proporcionalidad.

Más que limitar derechos, considero que el desafío consiste en establecer reglas claras desde el inicio, criterios técnicos para valorar las medidas de manejo y cronogramas definidos para evitar negociaciones indefinidas.

La seguridad jurídica beneficia tanto a las comunidades como a los inversionistas.

8. Nos compartes algunas buenas prácticas para tener la licencia y una gestión sociales de confianza. Si puedes tener casos de éxito

Después de participar en múltiples procesos de licenciamiento, considero que las mejores prácticas son bastante consistentes y todas estas están basadas en casos de éxito.

La primera es comenzar el relacionamiento antes del licenciamiento.

La segunda es mantener una comunicación permanente, incluso cuando no existen novedades.

La tercera es trabajar con equipos sociales que permanezcan en el territorio y no solamente durante la socialización.

La cuarta es cumplir rigurosamente los compromisos adquiridos.

La quinta es integrar los componentes ambientales, sociales y de ingeniería desde la fase de diseño, porque muchas veces los conflictos se pueden evitar modificando oportunamente el proyecto.

Hemos visto proyectos exitosos en el sector de energía donde el éxito no se explicó únicamente por la calidad del estudio ambiental, sino porque las comunidades participaron desde etapas tempranas en la construcción de soluciones.

En definitiva, la licencia ambiental se otorga mediante un acto administrativo, pero la verdadera licencia para operar se construye todos los días con las comunidades. Esa es la diferencia entre un proyecto que obtiene un permiso y un proyecto que logra permanecer en el territorio.